

計量時系列分析 第4回課題

202410178 今村隼人

1. ホワイトノイズの性質

ホワイトノイズ $\{u_t\}$ は、平均 0、分散 σ^2 、異なる時点間で無相関な確率過程である。したがって、 $t \neq s$ のとき

$$\text{Cov}(u_t, u_s) = 0$$

である。共分散の定義より、

$$\text{Cov}(u_t, u_s) = E(u_t u_s) - E(u_t)E(u_s)$$

であり、ホワイトノイズでは $E(u_t) = E(u_s) = 0$ なので、

$$E(u_t u_s) = 0$$

となる。

また、分散の定義より

$$\text{Var}(u_t) = E(u_t^2) - \{E(u_t)\}^2$$

である。 $E(u_t) = 0$ 、 $\text{Var}(u_t) = \sigma^2$ であるから、

$$E(u_t^2) = \sigma^2$$

である。同様に u_s についても

$$E(u_s^2) = \sigma^2$$

が成り立つ。よって、 $E(u_t^2) = E(u_s^2) = \sigma^2$ である。

2. MA(1) 過程のシミュレーション

第4回資料 p.9 の(a)と(f)に対応する MA(1)過程を考える。MA(1)過程は

$$y_t = \mu + u_t + \theta_1 u_{t-1}, \quad u_t \sim \text{WN}(\sigma^2)$$

である。ここでは(a)を $\mu = 0, \theta_1 = 0.8, \sigma = 1$ 、(f)を $\mu = -2, \theta_1 = -0.8, \sigma = 2$ とした。乱数の発生には Python を用い、 $T = 100$ の系列を作成した。縦軸の範囲は2つの図でそろえた。

MA(1) simulated series with common y-axis

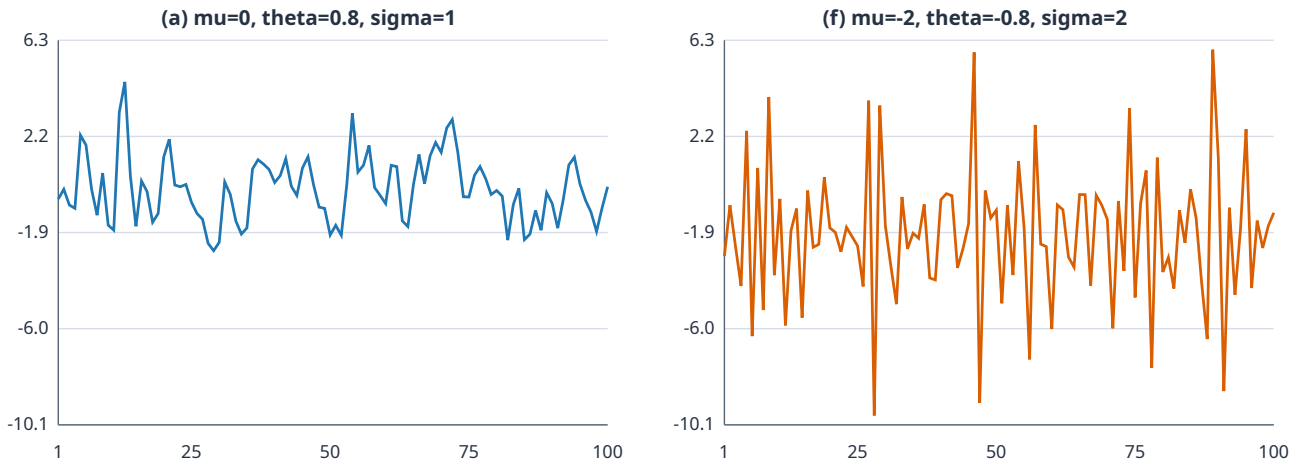


Figure 1: MA(1)過程(a)と(f)のシミュレーション系列

標本平均、標本分散、1 次の標本自己相関は表 1 の通りである。

設定	標本平均	標本分散	1 次自己相関
(a)	-0.069	1.914	0.514
(f)	-1.989	8.272	-0.510

(a)は $\theta_1 = 0.8$ であるため、隣り合う時点の値が同じ方向に動きやすい。一方、(f)は $\theta_1 = -0.8$ であるため、1 期前の攪乱項の影響が逆方向に出やすく、1 次自己相関は負になっている。コレログラムでもこの違いが確認できる。

Correlograms of MA(1) series

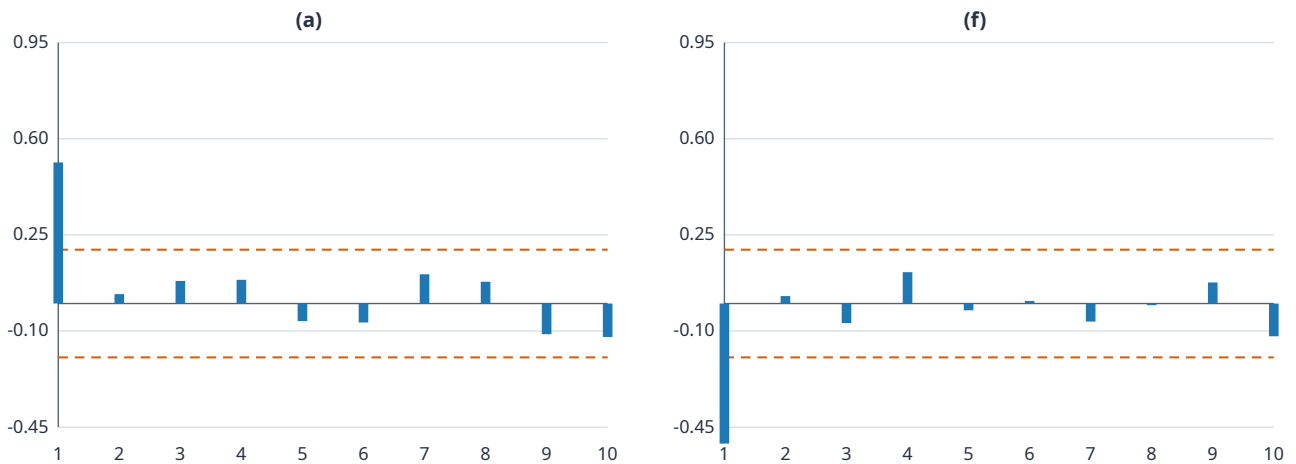


Figure 2: MA(1)過程(a)と(f)の 10 次までのコレログラム

3. MA(2) 過程の平均・分散・自己共分散・自己相関

一般の MA(2)過程

$$y_t = \mu + u_t + \theta_1 u_{t-1} + \theta_2 u_{t-2}, \quad u_t \sim \text{WN}(\sigma^2)$$

を考える。まず平均は

$$E(y_t) = \mu + E(u_t) + \theta_1 E(u_{t-1}) + \theta_2 E(u_{t-2}) = \mu$$

である。

分散は、ホワイトノイズが異なる時点で無相関であることから、

$$\gamma(0) = \text{Var}(y_t) = (1 + \theta_1^2 + \theta_2^2)\sigma^2$$

となる。

1 次自己共分散は

$$\gamma(1) = \text{Cov}(y_t, y_{t-1}) = (\theta_1 + \theta_1\theta_2)\sigma^2 = \theta_1(1 + \theta_2)\sigma^2$$

である。2 次自己共分散は

$$\gamma(2) = \text{Cov}(y_t, y_{t-2}) = \theta_2\sigma^2$$

である。3 次以上では共通する攪乱項がないため、

$$\gamma(k) = 0 \quad (k \geq 3)$$

となる。

したがって、自己相関は

$$\rho(1) = \frac{\theta_1(1 + \theta_2)}{1 + \theta_1^2 + \theta_2^2}, \quad \rho(2) = \frac{\theta_2}{1 + \theta_1^2 + \theta_2^2}, \quad \rho(k) = 0 \quad (k \geq 3)$$

である。

4. MA(1) の反転可能条件

簡単のため $\mu = 0$ とした MA(1)過程

$$y_t = u_t + \theta u_{t-1}$$

を考える。移項すると

$$u_t = -\theta u_{t-1} + y_t$$

である。

4.1. 反転可能条件

MA(1)の MA 特性方程式は

$$1 + \theta z = 0$$

である。この根は $z = -\frac{1}{\theta}$ である。反転可能であるためには、MA 特性方程式の根の絶対値が 1 より大きい必要がある。したがって、

$$\left| -\frac{1}{\theta} \right| > 1$$

より、

$$|\theta| < 1$$

が反転可能条件である。

4.2. 繰り返し代入

$$u_t = y_t - \theta u_{t-1}$$

に対して、1 期前の式

$$u_{t-1} = y_{t-1} - \theta u_{t-2}$$

を代入すると、

$$u_t = y_t - \theta y_{t-1} + \theta^2 u_{t-2}$$

となる。さらに繰り返すと、

$$u_t = y_t - \theta y_{t-1} + \theta^2 y_{t-2} - \dots + (-\theta)^m y_{t-m} + (-\theta)^{m+1} u_{t-m-1}$$

である。

4.3. AR(∞) 表現

反転可能条件 $|\theta| < 1$ が満たされるとき、

$$(-\theta)^{m+1} u_{t-m-1} \rightarrow 0 \quad (m \rightarrow \infty)$$

である。したがって、

$$u_t = \sum_{j=0}^{\infty} (-\theta)^j y_{t-j}$$

と書ける。これを $y_t = u_t + \theta u_{t-1}$ の反転表現として整理すると、

$$y_t = \theta y_{t-1} - \theta^2 y_{t-2} + \theta^3 y_{t-3} - \dots + u_t$$

である。AR 係数は

$$\theta, -\theta^2, \theta^3, -\theta^4, \dots$$

となり、 $|\theta| < 1$ のもとで指数的に 0 へ減衰する。

5. MA(2) 過程の分析

次の MA(2) 過程を考える。

$$y_t = 2 + u_t + 0.3u_{t-1} - 0.1u_{t-2}, \quad u_t \sim \text{WN}(\sigma^2)$$

5.1. 理論値

この過程では $\mu = 2$ 、 $\theta_1 = 0.3$ 、 $\theta_2 = -0.1$ である。したがって平均は

$$E(y_t) = 2$$

である。分散は

$$\gamma(0) = (1 + 0.3^2 + (-0.1)^2)\sigma^2 = 1.10\sigma^2$$

である。

1 次自己共分散は

$$\gamma(1) = 0.3(1 - 0.1)\sigma^2 = 0.27\sigma^2$$

であり、2 次自己共分散は

$$\gamma(2) = -0.1\sigma^2$$

である。3 次以上では

$$\gamma(k) = 0 \quad (k \geq 3)$$

である。

自己相関は

$$\rho(1) = \frac{0.27}{1.10} = 0.245, \quad \rho(2) = -\frac{0.1}{1.10} = -0.091, \quad \rho(k) = 0 \quad (k \geq 3)$$

である。

5.2. 定常性と反転可能性

MA 過程は次数が有限である限り、弱定常である。したがって、この MA(2)過程は定常である。

反転可能性は MA 特性方程式

$$1 + 0.3z - 0.1z^2 = 0$$

の根で判定する。この方程式は

$$z = 5, \quad z = -2$$

を根に持つ。どちらも絶対値が 1 より大きいので、この MA(2)過程は反転可能である。

5.3. シミュレーション

$\sigma = 1$ として $T = 100$ のシミュレーションを行った。得られた標本平均は 1.933、標本分散は 1.090、標本標準偏差は 1.050 であった。理論平均は 2、理論分散は 1.10 であり、標本値は概ね理論値に近い。また、標本自己相関は 1 次が 0.240、2 次が -0.048 であった。理論値はそれぞれ 0.245、-0.091 であるため、標本自己相関も概ね対応している。

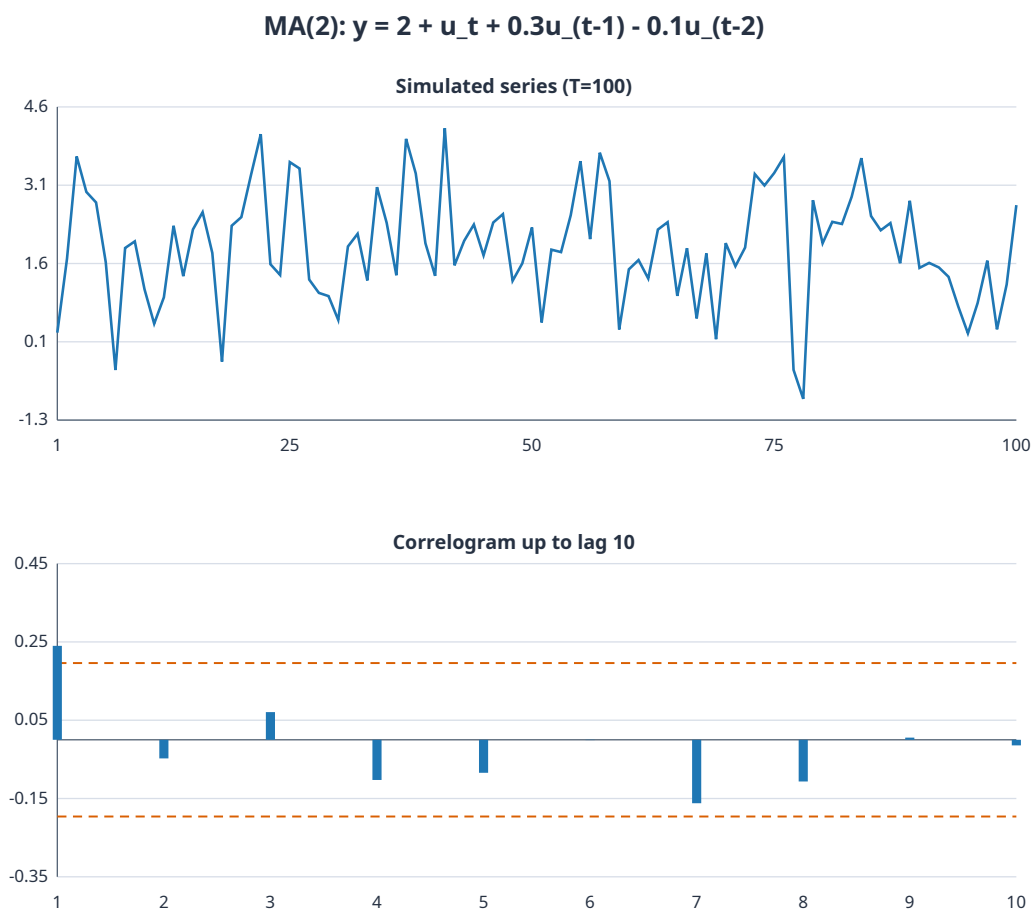


Figure 3: MA(2)過程のシミュレーション系列と 10 次までのコレログラム

3 次以上の自己相関は理論上 0 である。ただし、標本数が 100 であるため、シミュレーション結果では 3 次以上にも小さな標本自己相関が現れる。これは有限標本による誤差であり、理論的な MA(2)過程の性質とは矛盾しない。